

빨래집사

무인빨래방의 방치 세탁물을 스스로 감지하고 대응하는
AI 운영 에이전트

사장님이 없어도, **집사**가 매장을 지킵니다



PROBLEM

무인빨래방의 빈틈

1

사장님은 매장에 늘 계실 수 없다

무인 운영의 전제이자, 가장 큰 약점

2

끝난 세탁물이 다음 손님을 막는다

기계는 멀쩡한데 매장이 멈춘다

3

회전을 하락 · 사장님 개입 증가

CCTV 확인 · 직접 연락 — 무인인데 무인이 아니게 된다



**세탁은 끝났는데,
아무도 찾아가지 않는다**

SERVICE

빨래집사 — 전력으로 읽는 세탁 상태

전력 데이터로 시작 · 종료 · 방치까지 스스로 감지하는 AI 에이전트

1

Observe

감지

스마트플러그 전력(5초)
문열림 센서

2

Think

판단

6상태 상태머신으로
상황 판단

3

Act

행동

고객 알림 · 사장님 알림
매장 안내

IDLE → RUNNING → SPIN → DONE → COLLECTED / ABANDONED

MVP 지원 범위
20kg · 표준 코스

LIVE DEMO

동작 시연

실제 매장 세탁기 + 실 센서 파이프라인으로 확인합니다

①

실매장 라이브

전력 감지만으로 세탁중 → 탈수 전환

②

종료 판정

20W 이하 · 60초 유지 → 완료

③

방치 자동 대응

15분 미수거 → 안내 모드 + 사장님 알림

④

실 푸시 + 딥링크

완료 푸시 클릭 → 내 세탁기 화면

AUTO RESPONSE

방치되면 이렇게 대응합니다

종료 후 **15분** 동안 문이 열리지 않으면 방치로 판단 — 알림 채널이 있는지에 따라 두 갈래로 움직입니다

QR 신청함

손님에게 직접

1차 수거 알림

→ +15분 →

2차 수거 알림

QR 안 찍음

연락 수단 없음

사장님 알림

+

매장 안내 화면 전환

문이 열리면 언제든지 수거 완료 — 방치 알림이 나간 뒤에도 수거는 항상 가능 | 같은 알림은 세션당 1회만 | 손이 진짜 필요한 순간에만 사장님을 부릅니다

기술적 특징



실측 기반 전력 임계값

시작 100W · 탈수 500W · 종료 20W(60초 유지) — 전부 실측값



단일 입구 POST /ingest

개발 시뮬레이터 = 운영 센서, 같은 경로 (개발·운영 괴리 차단)



6상태 상태머신

IDLE → RUNNING → SPIN → DONE → COLLECTED / ABANDONED



예상 종료 시간, 서버가 계산

고객 화면과 사장님 대시보드가 같은 값을 본다



Web Push 딥링크 + 중복 방지

알림에 이동 경로 탑재 · 같은 알림은 세션당 1회만

실측 전력 곡선 (표준세탁 34분, 1초 CSV)



탈수 스파이크 4회 (행굼 3 + 최종탈수)

최고 930W vs 행굼 425W — 500W에서 분리
텀블 휴지기 최대 8초 → 60초 hold = 7배 마진

주요 문제 해결

1

조기 '곧 끝나요' 알림

첫 탈수에 걸었더니 탈수가 4번, 첫 번째는 코스 초반 = 거짓 알림

→ 상태 기반 → 시간 계산 타이머로 교체

2

종료 오판 위험

세탁 중에도 전력이 주기적으로 뚝뚝 떨어짐

→ 1초 CSV 실측(휴지기 최대 8초) → 60초 hold
확정

3

플러그 라이브러리 미지원

P110M이 TAPO 암호화 — python-kasa로 접속 불가

→ **tapo** 라이브러리로 교체 (T110·H100도 동일
지원)

AI Agent 활용 — RSAK

Rules

R

규칙을 CLAUDE.md 한 파일에
(단일 진실 원천 — 에이전트는 참조만)

Skills · Commands

S

/오늘 브리핑 · /팀 · /pr
디자인 규칙집 스킴(laundry-design)

Agents

A

역할별 서브에이전트 5종
스펙분석 · 화면 · 서버 · 규칙검증 · 테스트검증

Knowledge

K

docs/ = AI용 팀 교과서
plan.md(왜) · backlog.md(무엇·누가·언제)

원칙 — 스펙에 없는 결정은 AI가 임의로 정하지 않는다. 질문하고, 확정된 결정은 다시 CLAUDE.md에 반영한다.

TEAM WORKFLOW

팀 워크플로우

사람이 정하고, AI가 만들고, 사람이 승인한다



🔄 AI는 리포트를 돌려줄 뿐, 스스로 고치지 않는다 — 다음 행동을 정하는 건 항상 사람

화면 = 서원 · 서버 = 도경 | 접점은 **API 스펙** 하나 — mock으로 만들고 fetch로 갈아끼운다

ROADMAP

향후 계획 — 'AI 점장'으로

방치 대응은 시작일 뿐 — 매장 전체를 맡는 AI 점장으로 확장합니다

Phase 1

지금 · MVP 완료

- 기계 상태 자동 감지
- 방치 자동 대응
- QR·사장님 알림 · 대시보드



Phase 2

다음

- 고장 감지
- 운영 리포트
- 연락처 자동 확보



Phase 3

AI 점장 완성

- 재고 관리 · 자동 발주
- 환불 처리 · 매출 분석
- 승인 대기함 활성화

당면 과제 — 28kg · 표준 외 코스 실측 확장 · 매장 구분자를 더한 멀티 매장 · 앱 / Wallet 알림 채널 검토



빨래집사

방치를 없애는 게 아니라, **사장님의 운영 부담을 줄이는 것**

감사합니다